



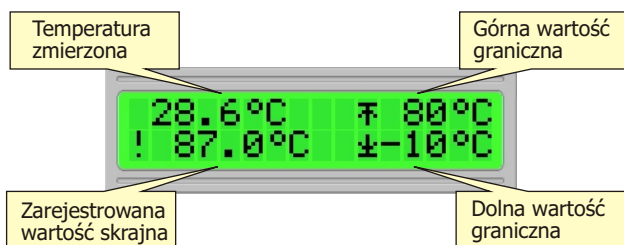
Właściwości

- pomiar temperatury w zakresie $-55...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, z rozdzielczością $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- sygnalizacja przekroczenia ustawionej temperatury granicznej
- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa oraz wyjście przekaźnikowe (max 230VAC 8A)
- ustawianie temperatury granicznej dolnej i górnej z rozdzielczością $1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- doskonale sprawdzi się jako wskaźnik temperatury pieca C.O.
- wymiary układu 120x40x30mm, dopasowany do obudowy KM-50
- zasilanie 9...14VDC, 200mA;

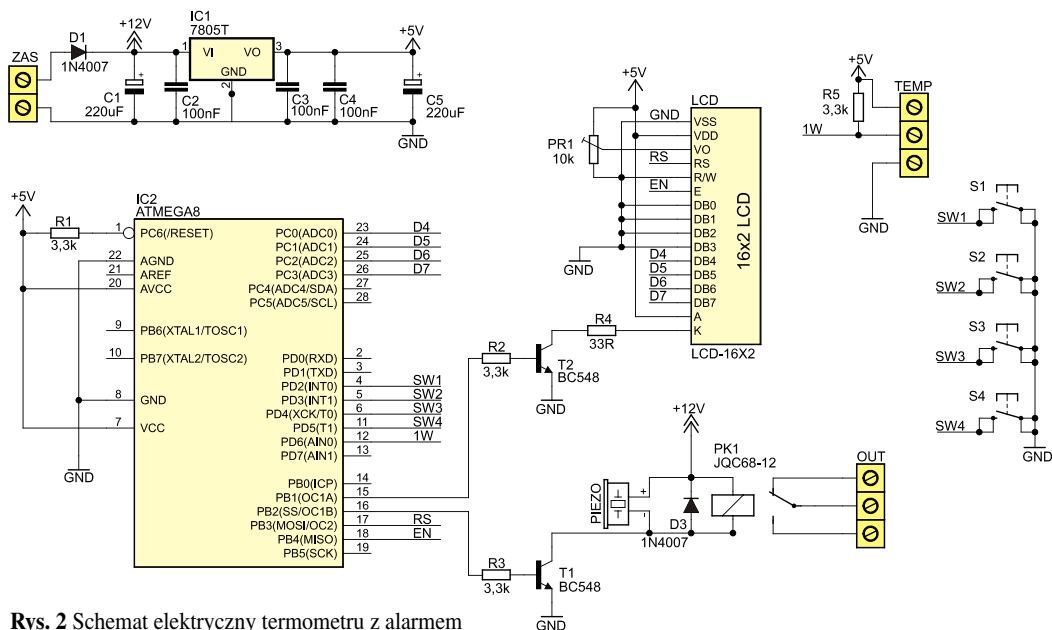
Opis układu

Termometr oprócz tego, że wskazuje temperaturę to dodatkowo czuwa, czy jej wartość nie przekroczyła ustawionej wartości górnej lub nie spadła poniżej ustawionej wartości dolnej. Doskonale sprawdzi się w roli wskaźnika temperatury pieca C.O. - będzie alarmował gdy temperatura wody w instalacji zbliży się do temperatury wrzenia a w innym przypadku zasygnalizuje, że temperatura spada i w palenisku pieca może wygasnąć. Na głównym ekranie wyświetlane są podstawowe informacje (**rysunek 1**).

Schemat widoczny jest na **rysunku 2**, kluczowym elementem układu jest mikrokontroler Atmega8 i zawarty w jego pamięci program. Do komunikacji z użytkownikiem służy wyświetlacz o organizacji 2x16 oraz 4 przyciski. Sygnalizacja przekroczenia wartości granicznych realizowana jest poprzez sterownie podświetleniem



Rys. 1



Rys. 2 Schemat elektryczny termometru z alarmem

wyświetlacza oraz sygnalizatorem dźwiękowym. Równolegle do sygnalizatora dołączony jest przełącznik, którego styki mogą włączać dodatkowo inne urządzenie. Do zasilania układu niezbędne jest napięcie stałe 9..14V o wydajności około 200mA.

Obsługa

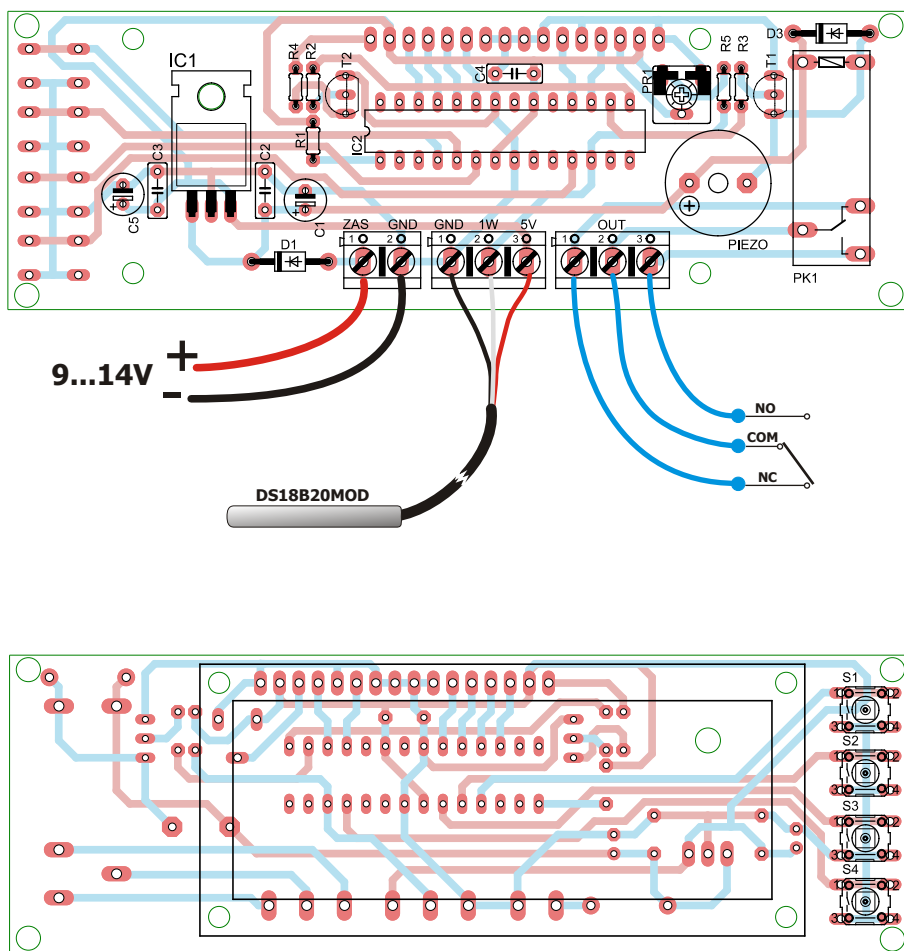
Wcisnąc przyciski $\blacktriangle$ lub $\blacktriangledown$ przechodzimy pomiędzy oknami menu zgodnie z kolejnością jak na rysunku 3. Funkcje pierwszych trzech okien nie powinny budzić wątpliwości. Naciskając przycisk **OK** przechodzimy do zmiany wartości wyświetlanego parametru, wtedy przyciskami $\blacktriangle$ lub $\blacktriangledown$ zmieniamy wartość i potwierdzamy ponownie przyciskając **OK**. Wszystkie ustawienia zapamiętywane są w pamięci nieulotnej i odtwarzane przy włączaniu zasilania.

Przekroczenie wartości granicznej może być sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i/lub zaświeceniem podświetlenia wyświetlacza. W oknie „Sygnalizacja” można wybrać jedną z kilku opcji - wartość „wyl” oznacza sygnalizację wyłączoną, „mod” oznacza sygnał przerywany, „wl” to sygnał ciągły. Gdy w trakcie sygnalizacji zostanie naciśnięty przycisk **OK** to sygnalizacja dźwiękowa zostanie zatrzymana ale sygnalizacja świetlna nie. Gdy włączona jest funkcja rejestrowania granicznych to poniżej temperatury mierzonej wyświetlana jest wartość skrajnej przy ostatnim przekroczeniu. np: górna granica ustawiona na 80°C, temperatura doszła do 87°C i zaczęła spadać to wyświetlona zostanie wartość „! 87°C”. Wartość ta będzie widoczna do czasu następnego przekroczenia lub do naciśnięcia przycisku **ESC**.



Rys. 3 Kolejność menu

Schemat montażowy płytki pokazano na **rysunku 4**. Płytką została wykonana w technice przewlekanej dlatego montaż nie powinien sprawić problemów nawet mniej wprawionym osobom. Po zmontowaniu płytki, zanim zostanie umieszczona w obudowie, należy dołączyć zasilanie i wyregulować kontrast wyświetlacza kręcąc potencjometrem P1. Jeśli na wyświetlaczu ukaże się treść, ze wskazaniem temperatury to uruchomienie można uznać za zakończone. Do płytki warto dołączyć dedykowany panel frontowy – do pól miedzi na panelu należy przylutować śrubki tak by przeszły przez otwory w płytce termometru a następnie przykręcić nakrętki. Teraz można usunąć przednią ściankę obudowy KM-50 i zastosować w jej miejsce przygotowany panel frontowy. Jako czujnik warto zastosować profesjonalnie wykonany czujnik temperatury – DS18B20 MOD. Przewód połączeniowy należy przeprowadzić przez tylną ściankę obudowy, gdyby przewód okazał się za krótki można go przedłużyć stosując skrętkę komputerową lub lepiej przewód audio – dwie żyły w ekranie. Tak połączony czujnik działa prawidłowo nawet na przewodzie o długości 30m. Również z tyłu obudowy powinien wychodzić przewód zasilający – należy pamiętać że urządzenie wymaga napięcia ok 12VDC np. z zasilacza wtyczkowego.



Rys. 4 Schemat montażowy

Wykaz elementów

Rezystory:

R1, R2, R3, R53,3k Ω MINI
R433 Ω MINI
PR110k Ω

Kondensatory:

C1, C5220uF/16V
C2, C3, C4100nF

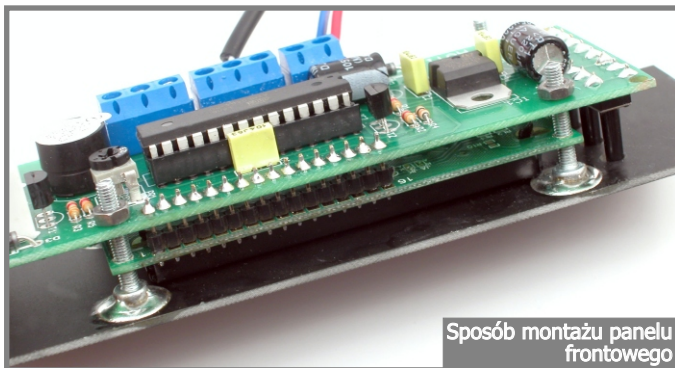
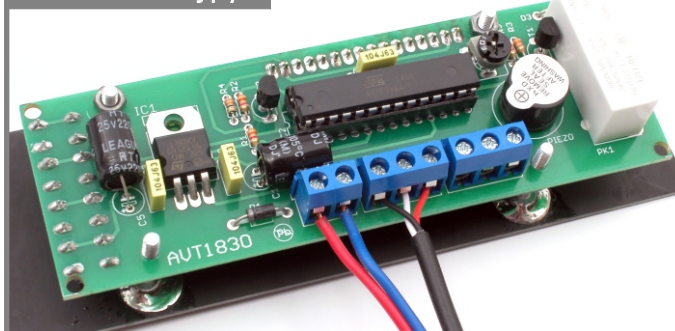
Półprzewodniki:

D1, D21N4007
T1, T2BC547
IC17805
IC2ATMEGA8 – zaprogramowany
TEMP:DS18B20 MOD
LCDWyświetlacz LCD 2x16

Pozostałe:

PIEZZOPiezo z gen 12V
PK1przełącznik JQC68-12V
S1...S4mikroswitch 17mm
ZAS, OUT, TEMPARK500
Obudowa KM50
Gniazdo zasilania przykręcane do obudowy
Panel frontowy
Drobne elementy montażowe

Widok zmontowanej płytki



Sposób montażu panelu frontowego



Czujnik DS18B20 MOD



AVT Korporacja sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

Dział pomocy technicznej:

tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl



Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiejkolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autorzy nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.